



SEMINAR PROPOSAL

PERANCANGAN FRONTEND MICROLEARNING EDUSKILL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL

Nama : ATILLA KUNCORO DJATI

NIM : 41522010153

Dosen Pembimbing: Bagus Priambodo, ST, M.Tl., Ph.D



Latar Belakang

Perkembangan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia mendorong perlunya metode pembelajaran yang fleksibel dan mudah diakses. Microlearning hadir sebagai pendekatan pembelajaran dengan penyajian materi singkat dan terfokus sehingga memungkinkan pengguna belajar secara bertahap dan efisien. Namun, efektivitas microlearning tidak hanya ditentukan oleh konten, tetapi juga oleh kemudahan pengguna dalam mengakses materi, mengikuti alur pembelajaran, dan menyelesaikan evaluasi. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi frontend EduSkill menjadi aspek penting sebagai titik interaksi utama pengguna agar proses belajar dapat berlangsung secara jelas, konsisten, dan responsif.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

RUMUSAN MASALAH



Bagaimana merancang frontend microlearning EduSkill yang mendukung alur pembelajaran secara terstruktur dan mudah digunakan?



Bagaimana mengimplementasikan antarmuka pengguna yang responsif dan konsisten agar dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat?



Bagaimana memastikan interaksi pengguna pada frontend, seperti akses materi, pengerjaan kuis, dan pemantauan progres, berjalan sesuai kebutuhan sistem pembelajaran?





UNIVERSITAS
MERCU BUANA

TUJUAN PENELITIAN

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengimplementasikan antarmuka pengguna yang responsif dan konsisten agar sistem dapat diakses secara optimal pada berbagai perangkat.

TUJUAN 01

Merancang frontend microlearning EduSkill yang mendukung alur pembelajaran secara terstruktur dan mudah digunakan.

TUJUAN 02

Mengimplementasikan antarmuka pengguna yang responsif dan konsisten agar dapat diakses secara optimal pada berbagai perangkat.

TUJUAN 03

Memastikan interaksi pengguna pada frontend, seperti akses materi, pengerjaan kuis, dan pemantauan progres, berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran.



Teori Utama dan Pendukung



Microlearning

TEORI UTAMA

Microlearning menyajikan materi singkat dan terfokus sehingga membutuhkan alur belajar dan antarmuka yang jelas agar pengguna mudah mengakses materi, kuis, dan progres.



Cognitive load theory

TEORI PENDUKUNG

Cognitive Load Theory menekankan pentingnya penyajian informasi yang sederhana untuk menghindari beban kognitif berlebih, sedangkan User-Centered Design menekankan perancangan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Kedua teori ini menjadi dasar perancangan frontend EduSkill yang sederhana, konsisten, dan mudah digunakan

PENELITAN TERDAHULU



Microlearning Framework (Hy-Flex)

Kerangka microlearning mendukung pembelajaran Hy-Flex dan meningkatkan keterlibatan serta efektivitas pembelajaran tematik.
(Helmanto & Adri, 2023)



Microlearning untuk pembelajaran fleksibel

Microlearning dinilai relevan untuk materi ringkas, fleksibel, dan mudah diulang sehingga mendukung keberlanjutan pembelajaran.
(Nugraha et al., 2021)



Efektivitas microlearning pada hasil belajar

Metode microlearning dilaporkan meningkatkan hasil belajar melalui materi yang ringkas dan fokus.
(Pebriantika, 2024)

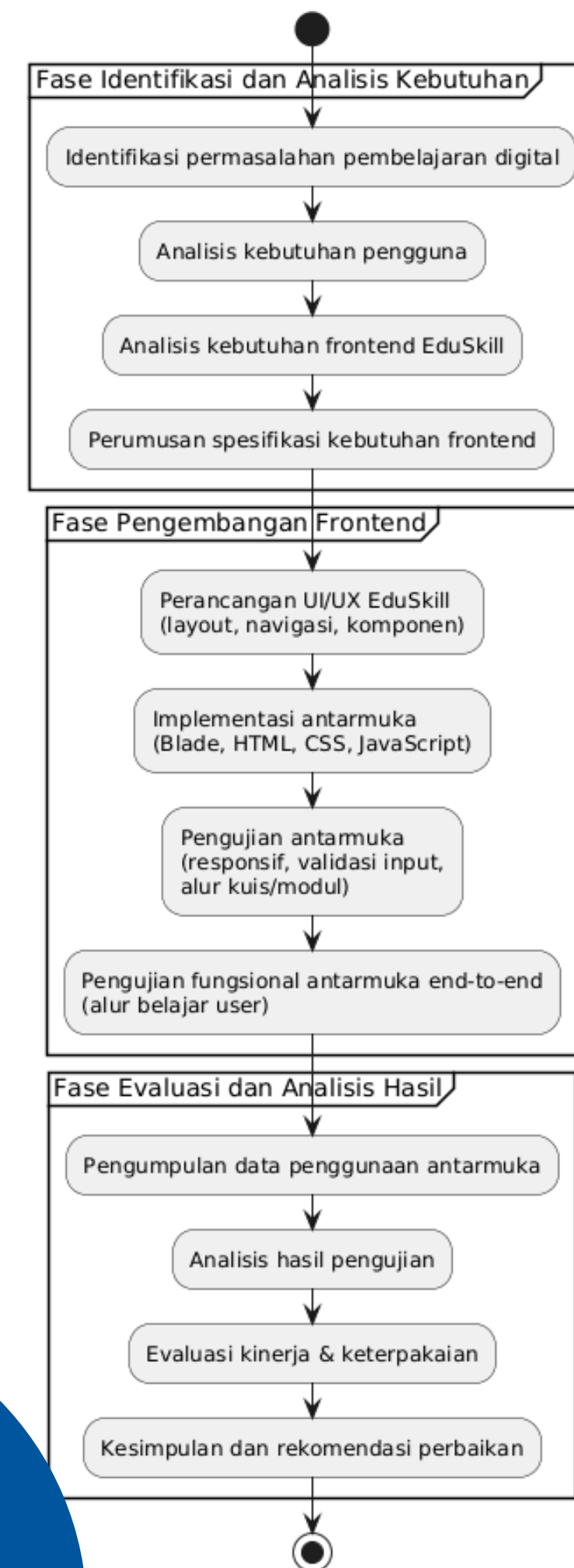


Prinsip desain & multimedia pada MOOC

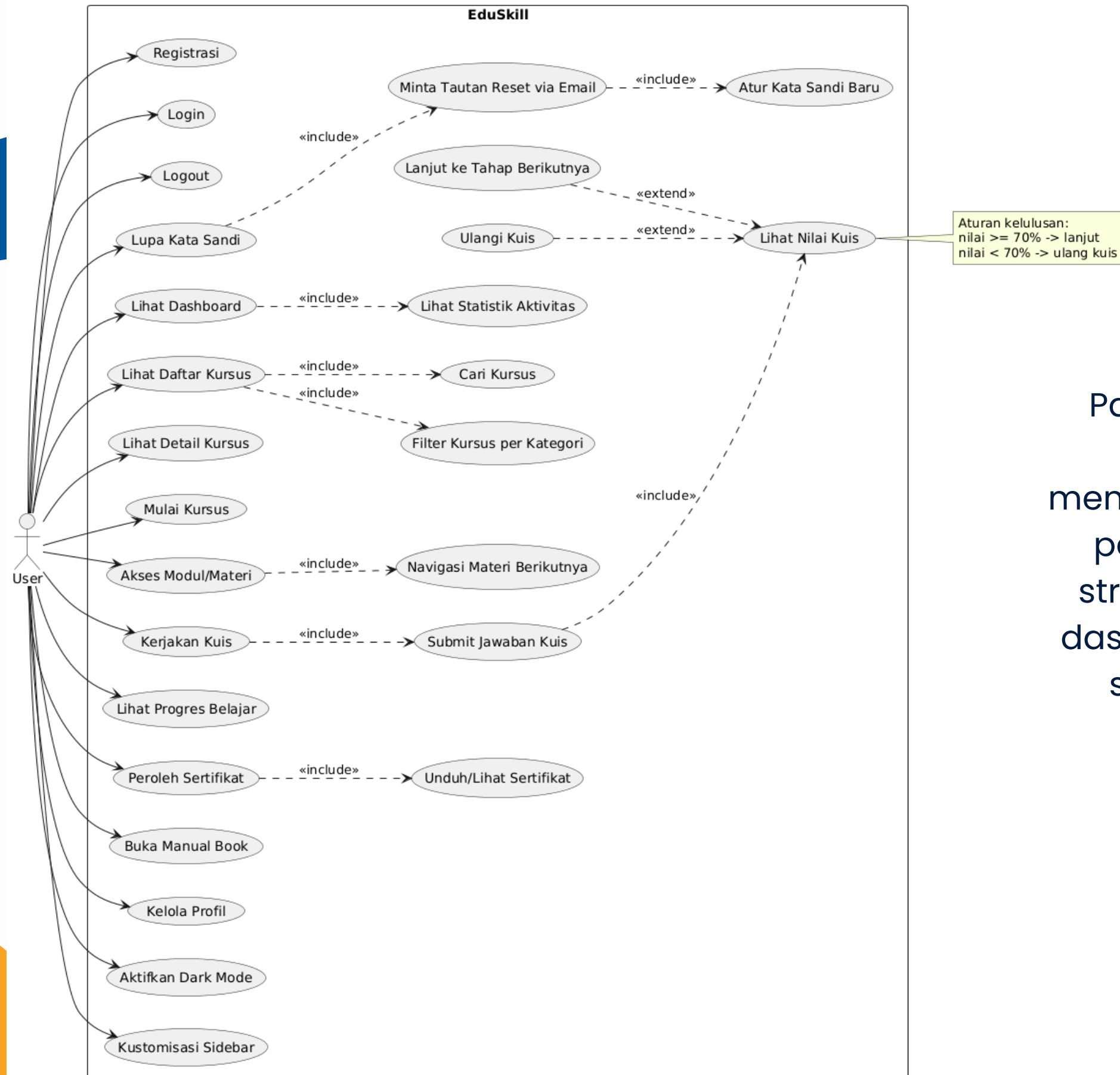
Mengidentifikasi prinsip desain dan multimedia yang mendukung penyajian materi digital agar lebih efektif dipahami.
(Adriyanto et al., 2021)

DESAIN PENELITIAN

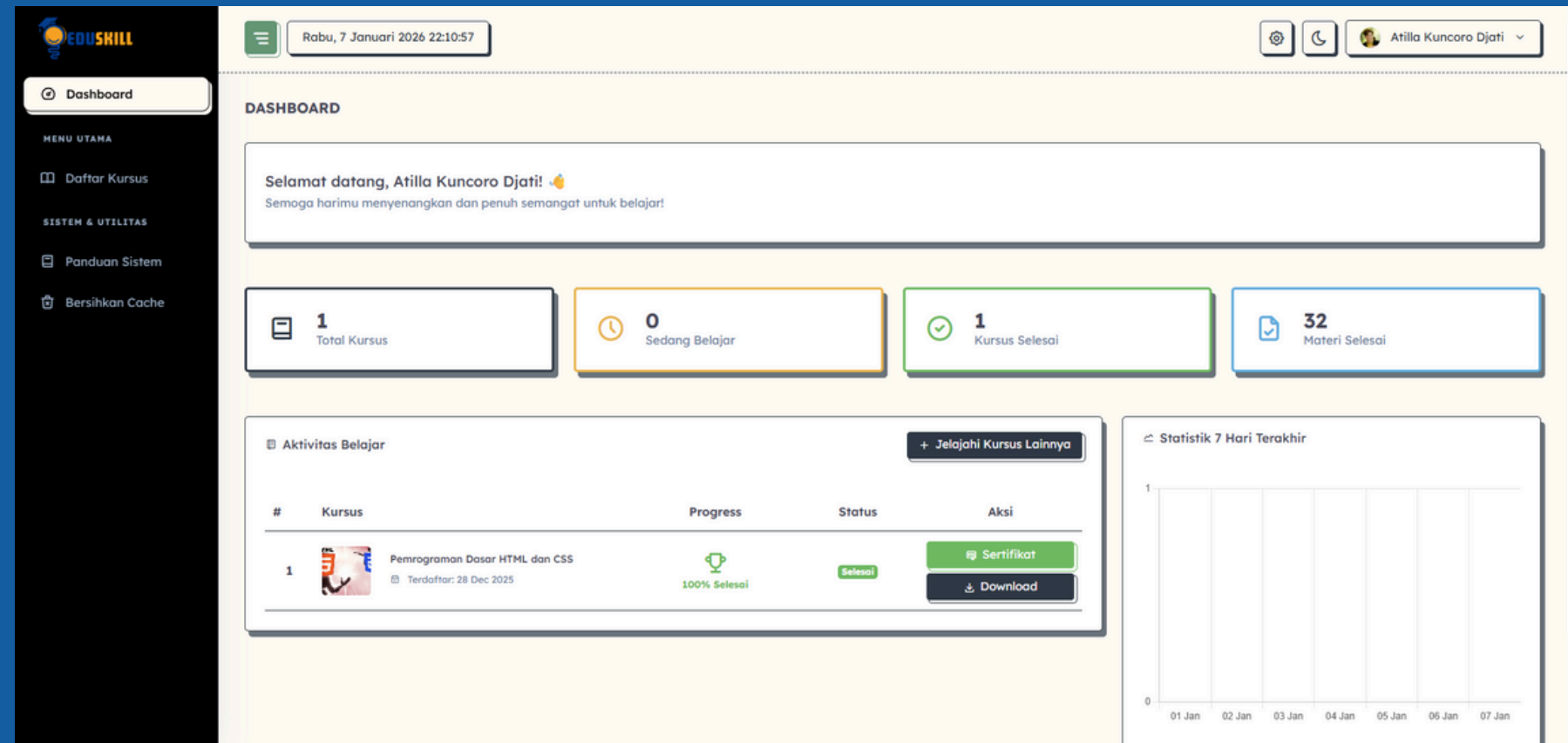
Desain penelitian pada studi ini menggambarkan tahapan yang dilakukan untuk mengembangkan frontend EduSkill secara sistematis. Alur dimulai dari identifikasi kebutuhan, dilanjutkan perancangan dan implementasi antarmuka, kemudian pengujian, hingga evaluasi hasil sebagai dasar penyempurnaan.



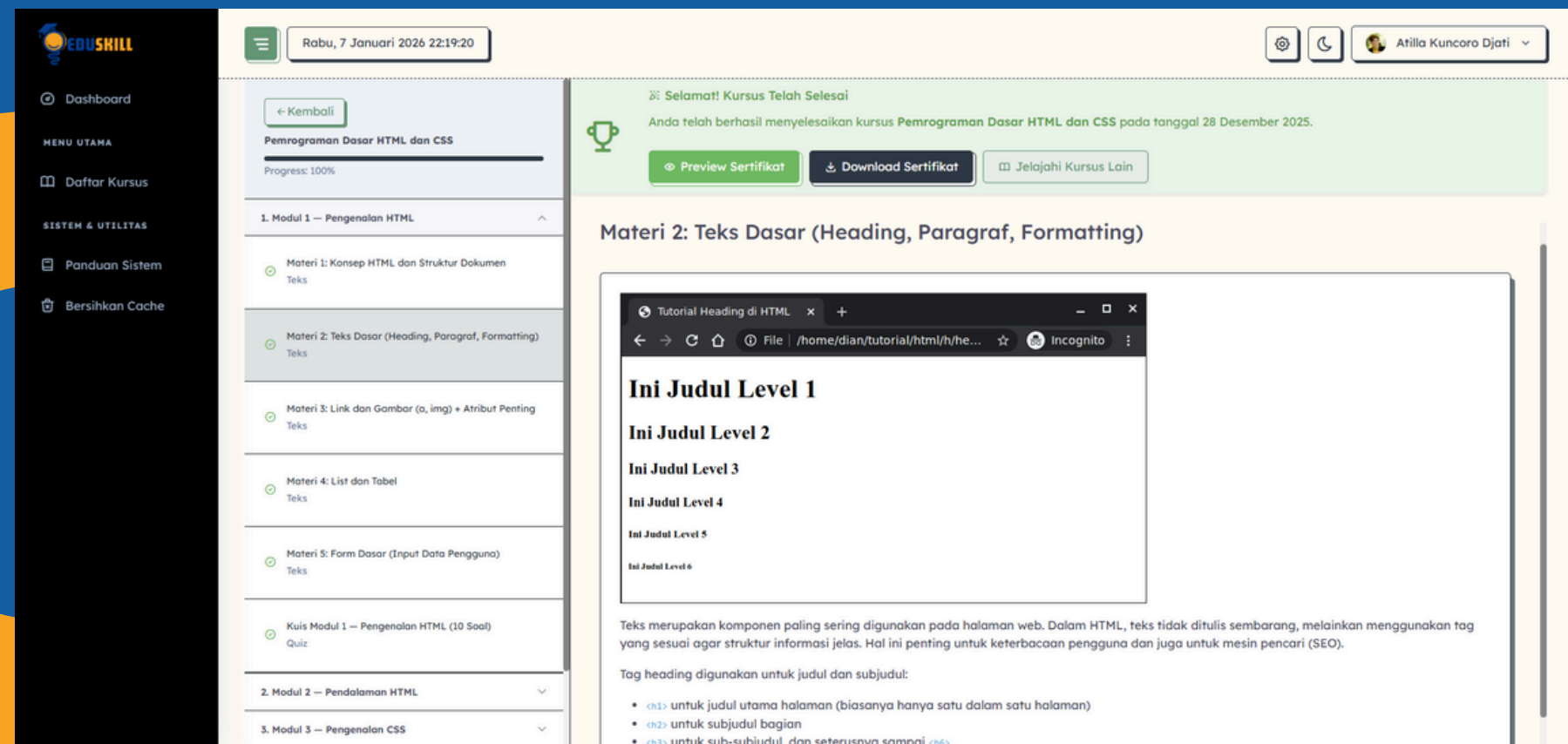
TAHAP PERANCANGAN



Pada tahap perancangan, kebutuhan fungsional pengguna dipetakan melalui use case untuk menentukan fitur yang harus didukung frontend. Hasil perancangan kemudian diterjemahkan menjadi struktur halaman dan alur navigasi utama (login–dashboard–kursus–materi–kuis–progres–sertifikat), serta penyusunan komponen antarmuka agar tampilan konsisten dan mudah digunakan.



(Implementasi Dashboard dan Ringkasan Aktivitas)



(Implementasi Halaman Materi/Modul dan Progres Belajar)

TAHAN IMPLEMENTASI

Pada tahap implementasi, fitur frontend direalisasikan ke dalam halaman Dashboard dan Materi/Modul untuk mendukung alur microlearning. Implementasi mencakup tampilan progres belajar, akses materi, serta keluaran pembelajaran seperti sertifikat.

No	Skenario Uji	Langkah Uji Singkat	Hasil yang Diharapkan	Status (Pass/Fail)
1	Login data valid	Isi email & password benar → Login	Masuk ke Dashboard	Pass
2	Login data tidak valid	Isi password salah → Login	Muncul pesan error, tidak masuk	Pass
3	Logout	Klik Logout	Keluar dari sistem, kembali ke login	Pass
4	Akses Dashboard	Login → buka Dashboard	Ringkasan aktivitas/progres tampil	Pass
5	Lihat daftar kursus	Buka halaman kursus	Daftar kursus tampil	Pass
6	Cari/Filter kursus	Input kata kunci / pilih kategori	Hasil terfilter sesuai input	Pass
7	Buka detail kursus/modul	Klik salah satu kursus	Detail kursus & modul tampil	Pass
8	Akses materi	Klik materi/modul	Konten materi tampil	Pass
9	Navigasi materi berikutnya	Klik Next/lanjut materi	Pindah ke materi berikutnya	Pass
10	Lihat progres belajar	Buka progres/indikator progres	Progres ter-update sesuai aktivitas	Pass
11	Akses sertifikat	Buka halaman sertifikat	Sertifikat dapat ditampilkan/diunduh	Pass
12	Uji responsif	Ubah ukuran layar (desktop-mobile)	Layout tetap rapi & dapat dipakai	Pass

TAHAP PENGUJIAN

Pengujian dilakukan untuk memastikan fitur frontend EduSkill berjalan sesuai kebutuhan dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Metode yang digunakan adalah pengujian fungsional (black-box) berdasarkan tabel skenario pengujian, seperti login, akses dashboard, akses kursus/modul, navigasi materi, progres, dan sertifikat. Selain itu dilakukan pengujian responsif untuk memastikan tampilan tetap rapi pada berbagai ukuran layar. Hasil pengujian menunjukkan seluruh skenario utama berjalan sesuai harapan (Pass).

HASIL YANG DI HARAPKAN

01

Alur belajar microlearning berjalan jelas dan terstruktur

Pengguna dapat mengikuti proses belajar dari kursus, materi, hingga evaluasi tanpa kebingungan.

02

Akses materi dan navigasi pembelajaran lebih mudah

Halaman kursus/modul membantu pengguna menemukan dan berpindah materi secara cepat dan efisien.

03

Progres belajar pengguna dapat dipantau dengan baik

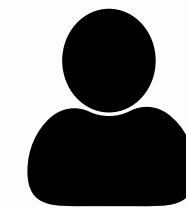
Dashboard dan indikator progres menampilkan perkembangan belajar sehingga pengguna mengetahui status penyelesaian.

04

Antarmuka responsif dan nyaman digunakan

Tampilan tetap rapi pada desktop maupun mobile sehingga mendukung pembelajaran yang fleksibel kapan saja.

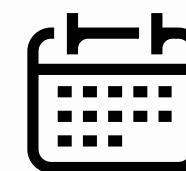
SEKIAN DAN TERIMA KASIH



Atilla Kuncoro Djati
41522010153



Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi Informatika



TAHUN AJARAN 2025